

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/14

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 太空船姿態估計中的事件-RGB融合技術在嚴苛光照條件下的應用
3. 個人化聯邦學習：雙教師知識蒸餾在癲癇發作預測中的應用
4. 神經編解碼器作為生物信號分詞器
5. PyNoetic：模組化Python框架助力無需編碼的EEG腦機介面開發
6. 探討理性稀疏小波變換對運動想像腦電圖解碼的影響與深度學習模型的應用
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 使用自然主義MEG-fMRI編碼模型估算高空間和時間解析度的腦活動
9. 適應性解碼：透過層次神經信息梯度於小鼠視覺任務中
10. 腦到文本解碼模型揭示視覺語義處理的神經機制
11. 信心加權的人機判斷整合：提升決策的利器
12. 尖峰頻率與h電流適應在Wilson-Cowan場模型中的動態等價性
13. AI / 數據分析-----
14. 深度學習在數位化胃活檢中檢測和量化腸化生的應用：多專家比較研究
15. 結構化輸出正則化：少樣本遷移學習框架
16. SAFER-AiD：基於眼動輔助的中央-周邊視覺增強重建技術，用於對抗攻擊防禦
17. 使用熱成像、預訓練深度學習模型與機器人平台偵測液體洩漏
18. 使用AI自動化影片關鍵影格提取重新識別 $K \setminus = \{a\} \quad k \setminus = \{a\}$
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 價值狀態門控注意力：緩解Transformer中的極端詞元現象
21. 讓自我改進代理在測試時透過人類指導學習
22. 第三季度製藥收益前的三大問題
23. FDA 2025年新藥批准數量或創新低
24. FDA對Novo Nordisk位於印第安納的問題工廠給予OAI分類
25. 生科基礎研究-----
26. MODE：使用動態專家混合學習複雜系統的組合表徵
27. 使用動態專家混合模型學習複雜系統的組合表示

日鷗 x 喚
Daily Bio-Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 太空船姿態估計中的事件-RGB融合技術在嚴苛光照條件下的應用

摘要

太空船姿態估計對於自主太空操作（如交會、對接及在軌服務）至關重要。基於視覺的姿態估計方法通常使用RGB成像感測器，這是一種引人注目的解決方案，但在嚴苛的光照條件下會面臨挑戰，這些條件會產生眩光、過曝、泛光和鏡頭光暈等成像瑕疵。由於神經形態或事件感測器具有更高的動態範圍，能夠更好地應對極端光照條件。然而，事件感測器通常具有較低的空間解析度，並在低相對運動期間信噪比降低。本文通過引入結合RGB和事件感測器的感測器融合方法來解決這些感測器的個別限制。使用分光稜鏡實現精確的光學和時間對齊，然後開發了一種基於RANSAC的技術來融合RGB和事件通道的信息，以實現利用兩種模態優勢的姿態估計。該流程還輔以dropout不確定性估計來檢測影響任一通道的極端條件。為了對所提出的事件-RGB融合方法的性能進行基準測試，我們在實驗室環境下收集了在各種挑戰性光照條件下的衛星姿態估計的RGB和事件數據的綜合真實數據集。數據集上的令人鼓舞的結果證明了我們的事件-RGB融合方法的有效性，並進一步支持了事件感測器在太空船姿態估計中的使用。為了支持該主題的社群研究，我們已公開發布了我們的數據集。

導讀

這篇文章探討了一種新方法，旨在改善太空船在嚴苛光照條件下的姿態估計。傳統上，RGB感測器常被用於這類任務，但在強光或低光環境中容易出現問題。事件感測器（能夠捕捉快速變化的光信號）則在這方面有優勢，但解析度較低。作者提出將兩者結合，利用分光稜鏡來精確對齊兩種感測器的數據，並使用RANSAC技術（隨機抽樣一致性算法）來融合這些數據，以提高姿態估計的準確性。此外，通過dropout不確定性估計來檢測極端條件，以確保系統的穩定性。這種方法在實驗室測試中表現良好，並且相關數據集已公開，供研究社群進一步研究。

學習路徑

光學成像基礎 → RGB成像技術 → 神經形態感測器技術 → 感測器融合技術 → RANSAC算法 → 不確定性估計技術

原文連結

點擊連結

2. 個人化聯邦學習：雙教師知識蒸餾在癲癇發作預測中的應用

摘要

在癲癇發作預測中訓練深度學習模型需要大量的腦電圖（EEG）數據。然而，由於標註成本和隱私限制，獲取足夠的標註EEG數據非常困難。聯邦學習（FL）通過分享模型更新而非原始數據，實現了隱私保護的協作訓練。然而，由於現實場景中患者間的差異性，現有基於FL的癲癇發作預測方法在異質客戶端環境下難以達到穩健的性能。為了解決這一挑戰，我們提出了FedL2T，一個個人化的聯邦學習框架，利用一種新穎的雙教師知識蒸餾策略，為每個客戶端生成更優的個人化模型。具體而言，每個客戶端同時從一個全局聚合模型和一個動態分配的同儕模型中學習，促進更直接和豐富的知識交流。為了確保可靠的知識轉移，FedL2T採用了一種自適應的多層次蒸餾策略，根據任務信心對齊預測輸出和中間特徵表示。此外，引入了一個近端正則項來約束個人化模型更新，從而增強訓練穩定性。在兩個EEG數據集上的大量實驗表明，FedL2T在低標籤條件下始終優於最先進的FL方法。此外，FedL2T表現出快速和穩定的收斂趨勢，減少了通信輪次和相關開銷。這些結果強調了FedL2T作為隱私敏感醫療場景中癲癇發作預測的可靠和個人化解決方案的潛力。

導讀

這篇文章介紹了一種名為FedL2T的個人化聯邦學習框架，用於改善癲癇發作預測。聯邦學習（FL）是一種機器學習方法，允許多個客戶端在不共享原始數據的情況下協作訓練模型，以保護數據隱私。FedL2T通過雙教師知識蒸餾策略，讓每個客戶端同時從全局模型和同儕模型中學習，從而提升模型的個人化能力。這種方法特別適合於數據標註困難且隱私要求高的醫療場景，如癲癇發作預測。

學習路徑

機器學習基礎 → 深度學習 → 聯邦學習 → 知識蒸餾 → EEG數據分析 → 癲癇發作預測

原文連結

點擊連結

3. 神經編解碼器作為生物信號分詞器

摘要

神經生理記錄，如腦電圖（EEG），提供了一種可接近且微創的方式來估計生理活動，應用於醫療保健、診斷篩查，甚至沉浸式娛樂。然而，這些記錄會產生高維度且噪聲較大的時間序列數據，通常需要廣泛的預處理和手工特徵提取來揭示有意義的信息。最近，將大型預訓練（基礎）模型的表示學習技術應用於有效解碼和解釋生物信號的興趣激增。我們討論了整合此類方法所面臨的挑戰，並介紹了一種名為BioCodec的替代表示學習框架，該框架受到神經編解碼器的啟發，以離散標記的形式捕獲低層次信號特徵。BioCodec在數千小時的EEG數據上進行預訓練，並在多個下游任務中顯示出效能，從臨床診斷任務和睡眠生理學到解碼語音和運動意象，特別是在低資源環境中。此外，我們提供了代碼簿使用的定性分析，並估計了來自EEG連接的代碼簿嵌入的空間相干性。值得注意的是，我們還記錄了我們的方法對其他生物信號數據（如肌電圖（EMG）信號）的適用性。總體而言，所提出的方法為生物信號分詞提供了一種多功能的解決方案，其性能與最先進的模型相當。源代碼和模型檢查點已共享。

導讀

這篇文章探討了如何使用神經編解碼器技術來處理生物信號數據，像是腦電圖（EEG）和肌電圖（EMG）。這些信號通常是高維度且含有噪聲的時間序列數據，因此需要大量的預處理。BioCodec是一種新的表示學習框架，受到神經編解碼器的啟發，能將這些信號轉換成離散的標記。這樣的技術不僅可以用於醫療診斷和睡眠研究，還能在語音解碼和運動意象等任務中表現出色，特別是在資源有限的情況下。文章還探討了這種方法在其他生物信號上的應用潛力。

學習路徑

神經生理學 → 腦電圖（EEG）基礎 → 時間序列數據分析 → 表示學習 → 神經編解碼器 → 生物信號處理技術

原文連結

點擊連結

4. PyNoetic：模組化Python框架助力無需編碼的EEG腦機介面開發

摘要

基於腦電圖（EEG）的腦機介面（BCI）已成為一項變革性技術，應用於機器人、虛擬現實、醫學和康復領域。然而，現有的BCI框架存在多種限制，包括缺乏對實驗研究至關重要的階段性靈活性、對於無編程專業知識的研究人員來說學習曲線陡峭、因依賴專有軟體而導致成本上升，以及缺乏全方位功能，這導致需要使用多個外部工具，從而影響研究結果。為了解決這些挑戰，我們推出了PyNoetic，一個模組化的BCI框架，旨在滿足BCI研究的多樣需求。PyNoetic是少數幾個涵蓋整個BCI設計流程的Python框架之一，從刺激呈現和數據獲取到通道選擇、過濾、特徵提取、伺服器去除，最後到模擬和可視化。值得注意的是，PyNoetic引入了一個直觀的端到端圖形用戶界面（GUI），並配有獨特的選擇和放置可配置流程圖，實現無需編碼的BCI設計，使得對編程經驗要求不高的研究人員也能輕鬆使用。對於高級用戶，它能夠無縫整合自定義功能和新算法，確保每個設計階段的適應性。PyNoetic還包括豐富的分析工具，如機器學習模型、大腦連接指數、通過模擬進行的系統測試功能，以及新範式的評估方法。PyNoetic的優勢在於其對離線和實時BCI開發的多功能性，簡化設計過程，讓研究人員能夠專注於BCI開發的更複雜方面，從而加速他們的研究進程。

導讀

腦電圖（EEG）是用來記錄大腦活動的技術，而腦機介面（BCI）則是利用這些記錄來控制外部設備的技術。PyNoetic是一個新的工具，旨在幫助研究人員更輕鬆地開發這些系統。它是一個基於Python的框架，提供了一個模組化的設計，讓使用者可以不需要編寫代碼就能設計BCI系統。PyNoetic的圖形用戶界面（GUI）使得即使是編程經驗不多的研究人員也能夠使用這項技術。對於那些有編程經驗的使用者，PyNoetic允許他們輕鬆地加入自定義功能和新算法。這使得PyNoetic成為一個靈活且功能強大的工具，適合用於各種BCI研究。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）原理 → 腦機介面（BCI）概念 → Python編程基礎 → 機器學習基礎 → PyNoetic框架使用 → 高級BCI設計與開發

原文連結

[點擊連結](#)

5. 探討理性稀疏小波變換對運動想像腦電圖解碼的影響與深度學習模型的應用

摘要

本研究探討了理性稀疏小波變換 (Rational Discrete Wavelet Transform, RDWT) 作為運動想像腦電圖 (EEG) 解碼的前處理步驟，並在應用深度學習分類器之前進行測試。研究對四種最先進的深度學習架構進行了系統性的配對評估 (有/無RDWT)：EEGNet、ShallowConvNet、MBEEG_SENet和EEGTCNet。此評估在三個基準數據集上進行：High

Gamma、BCI-IV-2a和BCI-IV-2b。RDWT的性能以受試者平均準確率和Cohen's kappa報告，並輔以受試者層級分析以識別RDWT何時有益。在BCI-IV-2a上，RDWT對EEGTCNet (+4.44百分點，kappa +0.059) 和MBEEG_SENet (+2.23百分點，+0.030) 產生明顯的平均增益，對EEGNet (+2.08百分點，+0.027) 和ShallowConvNet (+0.58百分點，+0.008) 則有較小的改善。在BCI-IV-2b上，對EEGNet (+0.21百分點，+0.044) 和EEGTCNet (+0.28百分點，+0.077) 的提升雖然不大但一致。在HGD上，平均效果從適中到正面，MBEEG_SENet的增益最為顯著 (+1.65百分點，+0.022)，其次是EEGNet (+0.76百分點，+0.010) 和EEGTCNet (+0.54百分點，+0.008)。對受試者材料的檢查顯示，在具有挑戰性的記錄 (例如非穩態會話) 中有顯著提升，表明RDWT可以減少局部噪音並增強特定節奏的信息。總之，RDWT被證明是一種低負擔、架構感知的前處理技術，可以在深度模型家族和具有挑戰性的受試者中帶來實質性的準確性和一致性增益。

導讀

這篇文章探討了一種稱為理性稀疏小波變換 (RDWT) 的技術，這是一種用於處理腦電圖 (EEG) 數據的前處理步驟。EEG數據是從大腦活動中獲取的電信號，常用於研究腦部活動和開發腦機接口 (BCI)。RDWT的目的是在應用深度學習模型 (例如EEGNet、ShallowConvNet等) 之前，改善數據的質量。研究發現，RDWT可以提高這些模型在不同數據集上的準確性和一致性，尤其是在處理具有挑戰性的數據時。這表明RDWT是一種有效的工具，可以幫助深度學習模型更好地解碼腦電圖數據。

學習路徑

信號處理基礎 → 腦電圖 (EEG) 基礎 → 小波變換 → 理性稀疏小波變換 (RDWT) → 深度學習基礎 → 深度學習模型 (EEGNet、ShallowConvNet等) → 腦機接口 (BCI) 應用

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 使用自然主義MEG-fMRI編碼模型估算高空間和時間解析度的腦活動

摘要

目前的非侵入性神經影像技術在空間解析度和時間解析度之間存在取捨。雖然腦磁圖（MEG）可以捕捉快速的神經動態，功能性磁振造影（fMRI）可以在空間上定位腦活動，但要同時保留這兩種高解析度的統一圖像，對於現有的源定位或MEG-fMRI融合方法來說，仍是一個未解決的挑戰，特別是針對單次試驗的自然主義數據。我們在受試者被動聆聽超過七小時的敘述故事時，收集了全頭MEG數據，並使用相同的刺激物於一個開放的fMRI數據集（LeBel等，2023年）。我們開發了一個基於Transformer的編碼模型，將這兩個自然語言理解實驗中的MEG和fMRI結合起來，以估算具有高時空解析度的潛在皮層源反應。我們的模型被訓練來同時預測多個受試者的MEG和fMRI，並具有一個潛在層，代表我們對重建皮層源的估計。我們的模型在模擬實驗中比單模態編碼模型更好地預測MEG，並且在空間和時間保真度上優於經典的最小範數解。我們通過展示其在未見過的受試者和模態上的強泛化能力來驗證估算的潛在源。我們的源空間中的估計活動比在一個全新數據集中訓練的ECoG編碼模型更好地預測了皮層電圖（ECoG）。通過整合大型自然主義實驗、MEG、fMRI和編碼模型的力量，我們提出了一條實用的途徑，朝向毫秒和毫米級的腦圖譜。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來同時獲得腦活動的高空間和時間解析度。一般來說，腦磁圖（MEG）能夠快速捕捉神經活動的變化，但在定位上不如功能性磁振造影（fMRI）精確。這篇研究提出了一種基於Transformer的編碼模型，能夠將MEG和fMRI數據結合起來，從而更精確地估算腦部活動。這種方法不僅在模擬實驗中表現優異，還能在未見過的數據中展現出色的泛化能力，甚至超越了專門訓練的皮層電圖（ECoG）編碼模型。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦磁圖（MEG） → 功能性磁振造影（fMRI） → 機器學習基礎 →
Transformer模型 → 編碼模型在神經影像中的應用 → 多模態數據融合技術

原文連結

[點擊連結](#)

7. 適應性解碼：透過層次神經信息梯度於小鼠視覺任務中

摘要

理解動態神經反應對不同視覺刺激的編碼和解碼機制是探索大腦如何表現視覺信息的重要課題。目前，層次深度神經網絡（DNNs）已成為挖掘複雜數據核心特徵的重要工具。然而，大多數方法常常忽略神經數據的動態生成過程，例如大腦結構內的層次視覺數據。在解碼大腦的視覺數據時，主要有兩種範式：「細粒度解碼測試」和「粗粒度解碼測試」，分別專注於單一腦區和研究跨多個腦區的整體結構。在本研究中，我們主要使用來自Allen Brain Institute的Visual Coding Neuropixel數據集，並將從某些單一腦區提取的層次信息（即細粒度解碼測試）提供給所提出的方法，以研究腦區間的適應性拓撲解碼，稱為適應性拓撲視覺變壓器（AT-ViT）。在多次實驗中，結果顯示所提出的方法在視覺任務中的層次網絡中的重要性，並驗證了「視覺系統腦區中的層次信息內容可以通過解碼結果量化以反映信息層次結構」的假設。其中，我們發現收集於海馬體的神經數據可能具有隨機解碼性能，這種對性能的負面影響仍具有重要的科學價值。

導讀

這篇文章探討了如何解碼大腦對視覺刺激的反應，特別是利用層次深度神經網絡（DNNs）來分析大腦的視覺數據。研究中使用了Allen Brain Institute提供的Visual Coding Neuropixel數據集，並提出了一種新的方法，稱為適應性拓撲視覺變壓器（AT-ViT），用於研究不同腦區之間的解碼過程。文章指出，視覺系統中腦區的層次信息可以通過解碼結果來量化，這對於理解大腦如何處理視覺信息具有重要意義。此外，研究發現海馬體的神經數據在解碼時可能表現出隨機性，這一現象雖然對性能有負面影響，但仍然具有科學研究的價值。

學習路徑

神經科學基礎 → 視覺系統結構 → 深度神經網絡（DNNs） → 視覺編碼與解碼 → Neuropixel數據集分析 → 適應性拓撲視覺變壓器（AT-ViT）

原文連結

點擊連結

8. 腦到文本解碼模型揭示視覺語義處理的神經機制

摘要

從神經活動解碼感官體驗以重建人類感知的視覺刺激和語義內容，仍然是神經科學和人工智慧領域的一大挑戰。儘管目前的腦部解碼模型取得了顯著進展，但在與已建立的神經科學理論的系統整合以及對潛在神經機制的探索方面，仍存在關鍵差距。在此，我們提出了一個新穎的框架，直接將fMRI信號解碼為所觀看自然圖像的文字描述。我們的新型深度學習模型在未使用視覺信息的情況下進行訓練，達到了最先進的語義解碼性能，生成了能夠捕捉複雜場景核心語義內容的有意義的標題。神經解剖學分析揭示了高階視覺皮層，包括MT+複合體、腹側流視覺皮層和下頂葉皮層，在視覺語義處理中的關鍵作用。此外，類別特定分析展示了語義維度如生命性和運動的細微神經表徵。這項工作提供了一個更直接且可解釋的框架來解碼大腦的語義，為探究複雜語義處理的神經基礎提供了一種強大的新方法，精煉了對分布式語義網絡的理解，並有可能開發出受大腦啟發的語言模型。

導讀

這篇文章介紹了一種新方法，將大腦的fMRI（功能性磁共振成像）信號轉換為文字描述，這是對於理解大腦如何處理視覺和語義信息的一大進展。研究人員使用了一種深度學習模型，這種模型在沒有視覺信息的情況下訓練，卻能生成描述自然圖像的文字。這項研究強調了大腦中某些區域如MT+複合體、腹側流視覺皮層和下頂葉皮層在處理視覺語義時的重要性。這些發現不僅有助於解釋大腦的語義解碼過程，還可能促進開發新的語言模型，這些模型可能會受到大腦工作方式的啟發。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振成像（fMRI） → 深度學習基礎 → 視覺皮層功能 → 語義網絡理論 → 神經解碼技術 → 腦機介面技術

原文連結

點擊連結

9. 信心加權的人機判斷整合：提升決策的利器

摘要

大型語言模型（LLMs）在某些預測任務中可以超越人類。那麼在人類整體決策過程中，人類還能扮演什麼角色呢？一種可能性是，即使人類表現不如LLMs，但在與其合作時仍能增加價值。當團隊成員的信心校準良好且在不同任務上有不同的困難度時，人機團隊可以超越每個個別成員。我們簡化並擴展了一種貝葉斯方法，使用邏輯回歸框架來整合任何數量的團隊成員的信心加權判斷。通過這種簡單的方法，我們證明了其在圖像分類和神經科學預測任務中的有效性。結合人類判斷與一個或多個機器的判斷能夠持續提升整體團隊表現。我們希望這種簡單且有效的策略能夠促進人機協作。

導讀

這篇文章探討了人類和大型語言模型（LLMs）在預測任務中的合作潛力。儘管LLMs在某些任務中表現優於人類，但人類仍然可以通過與機器合作來增加價值。文章提出了一種基於邏輯回歸的簡化貝葉斯方法，能夠有效整合人機團隊成員的信心加權判斷（校準：調整信心水平以符合實際能力；多樣性：成員在不同任務上的表現差異）。這種方法在圖像分類和神經科學預測中都顯示出優越的效果，表明人機合作能夠提升整體決策能力。

學習路徑

機器學習基礎 → 大型語言模型（LLMs） → 貝葉斯統計學 → 邏輯回歸 → 圖像分類技術 → 神經科學預測

原文連結

點擊連結

10. 尖峰頻率與h電流適應在Wilson-Cowan場模型中的動態等價性

摘要

在慢波睡眠期間，大腦會產生緩慢振盪（S0s；頻率小於等於2 Hz）的行進波，這些波動的特徵是高活動狀態和低活動狀態交替傳播。儘管已知這些波動是由適應機制調節的，但其內部機制仍未完全解答。研究的一個機制是尖峰頻率適應，這是一種在高活動期間激活的超極化反饋電流。另一種機制則基於超極化激活電流，這是一種在低活動狀態下激活的正反饋電流。這兩種適應機制都顯示出類似S0s的動態特性，並且當包含空間域時，它們的效果差異更加明顯。為了詳細研究這一點，我們檢驗了一個具有局部空間耦合的空間延伸雙群體Wilson-Cowan模型，興奮性群體配備了其中一種適應機制。我們使用相同的動態方程描述它們，並通過改變適應強度和增益的符號來包括反向作用模式。我們證明在一個補償的外部輸入下，這些動態系統在數學上是等價的，這取決於適應強度，導致了狀態空間中本來等價的分岔結構的移動。需要足夠強的適應來誘發行進波。此外，適應調節了時空活動模式的特性，如時間和空間頻率以及行進波的速度，所有這些特性都隨著強度的增加而增加。儘管動態等價，我們的結果也解釋了為什麼反饋強度的地點依賴變化會導致兩種適應機制之間行進波傳播的差異。

導讀

在慢波睡眠中，大腦會產生一種叫做緩慢振盪（S0s）的行進波。這些波動是由大腦內部的適應機制所調節的。研究指出有兩種主要的適應機制：尖峰頻率適應（在高活動時期激活的反饋電流）和h電流適應（在低活動狀態下激活的正反饋電流）。這篇文章探討了這兩種機制在一個數學模型中的動態等價性，並指出它們在誘發行進波和調節波的特性上有著相似的效果。這些研究有助於理解大腦如何在不同狀態下調節自身的活動。

學習路徑

神經科學基礎 → 動態系統理論 → 神經動態學 → Wilson-Cowan模型 → 緩慢振盪（S0s） → 尖峰頻率適應 → h電流適應

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 深度學習在數位化胃活檢中檢測和量化腸化生的應用：多專家比較研究

摘要

目前的胃癌（GCa）風險評估系統容易出錯，因為它們依賴於對胃黏膜組織病理圖像中腸化生百分比的視覺估計來分配風險。本研究提出了一種使用深度卷積神經網絡來檢測和量化腸化生的自動化方法，並與三位病理學家的視覺估計進行比較分析。研究從兩個不同的群體中收集胃樣本：來自哥倫比亞一個胃癌高發地區的149名無症狀志願者和56名來自一家三級醫院的患者。訓練深度學習模型以分類腸化生，並使用預測來估計腸化生的百分比和分配改編的OLGIM階段。由於病理學家之間的低重複性，未對萎縮進行評估。結果與三位畢業病理學家進行的獨立盲法腸化生評估進行比較。表現最佳的深度學習架構以F1-Score 0.80 ± 0.01 和AUC 0.91 ± 0.01 分類腸化生。在病理學家之間，Fleiss's Kappa得分的觀察者間一致性範圍為0.20到0.48。相比之下，病理學家與表現最佳模型之間的一致性範圍為0.12到0.35。深度學習模型顯示出可靠檢測和量化腸化生百分比的潛力，達到高分類性能。在實踐中，視覺估計仍然是唯一可用的方法，但其觀察者間變異性很大。深度學習模型提供了一致的估計，可能有助於減少風險分層中的這種主觀性。

導讀

這篇文章探討了如何利用深度學習（deep learning）技術來改進胃癌風險評估中的腸化生（intestinal metaplasia）檢測。傳統上，病理學家依賴於視覺估計來判斷腸化生的程度，但這種方法容易出現觀察者間的差異（inter-observer variability）。研究中使用深度卷積神經網絡（convolutional neural networks, CNNs）來自動化這一過程，並將結果與專家病理學家的判斷進行比較。結果顯示，深度學習模型在準確性和一致性方面表現優異，有潛力成為未來風險評估的輔助工具。

學習路徑

細胞生物學 → 組織病理學 → 機器學習基礎 → 深度學習（Deep Learning）→
卷積神經網絡（Convolutional Neural Networks, CNNs）→ 醫學影像分析 → 胃癌風險評估

原文連結

點擊連結

12. 結構化輸出正則化：少樣本遷移學習框架

摘要

傳統的遷移學習通常通過凍結大部分預訓練網絡的權重，並添加特定任務的層來重用這些網絡。雖然這種方法在計算上是高效的，但它限制了模型適應特定領域特徵的能力，並且在數據非常有限的情況下仍可能導致過擬合。為了解決這些限制，我們提出了結構化輸出正則化（Structured Output Regularization, SOR），這是一個簡單但有效的框架，它凍結內部網絡結構（例如卷積濾波器），同時使用組lasso和 L_1 懲罰的組合。這個框架以最少的額外參數將模型調整到特定數據，並且可以輕鬆應用於各種網絡組件，如卷積濾波器或神經網絡中的各種區塊，從而使其在遷移學習任務中具有廣泛的適用性。我們在三個少樣本醫學影像分類任務中評估了SOR，並在使用DenseNet121和EfficientNetB4基礎上取得了與既有基準相媲美的競爭性結果。

導讀

遷移學習是一種機器學習技術，通常用於從一個任務中學到的知識應用到另一個相關任務中。傳統方法會凍結（不更新）預訓練網絡的大部分權重，然後添加一些新的層來適應新任務。然而，這可能會限制模型的靈活性，特別是在數據量非常少的情況下。結構化輸出正則化（SOR）是一種新的方法，它通過凍結網絡的內部結構（例如卷積濾波器）來保持模型的穩定性，同時使用數學上的懲罰技術（如組lasso和 L_1 懲罰）來避免過擬合，並且能夠在不增加太多計算負擔的情況下，靈活地應用於不同的網絡結構中。

學習路徑

機器學習基礎 → 深度學習基礎 → 卷積神經網絡（CNN） → 遷移學習 →
正則化技術（如 L_1 和 L_2 正則化） → 組lasso → 結構化輸出正則化（SOR）

原文連結

點擊連結

13. SAFER-AiD：基於眼動輔助的中央-周邊視覺增強重建技術，用於對抗攻擊防禦

摘要

對抗性攻擊對深度學習模型的安全部署構成了重大挑戰，特別是在現實應用中。傳統的防禦方法通常依賴於計算密集型的優化（例如，對抗性訓練或數據增強）來提高魯棒性，而人類視覺系統通過進化的生物機制自然地獲得了對抗性擾動的魯棒性。我們假設注意力引導的非均勻稀疏取樣和預測編碼在這種魯棒性中起著關鍵作用。為了驗證這一假設，我們提出了一個新穎的防禦框架，結合了三個關鍵的生物機制：中央-周邊處理、眼球掃視運動和皮層填充。我們的方法採用強化學習引導的掃視運動來選擇性地捕捉多個中央-周邊視野，這些視野在分類之前被整合到重建的圖像中。這種受生物啟發的預處理有效地減輕了對抗性噪聲，保留了語義完整性，並且顯著不需要對下游分類器進行重新訓練或微調，從而實現與現有系統的無縫集成。在ImageNet數據集上的實驗表明，我們的方法在各種分類器和攻擊類型中提高了系統的魯棒性，同時顯著減少了訓練開銷，與生物和非生物啟發的防禦技術相比。

導讀

這篇文章提出了一種新穎的防禦框架，稱為SAFER-AiD，靈感來自人類視覺系統的三个生物機制：中央-周邊處理（foveal-peripheral processing，即人眼在注視時會集中在中央視野，周邊視野則提供背景信息）、眼球掃視運動（saccadic eye movements，即快速的眼球運動，用來改變注視點）、以及皮層填充（cortical filling-in，即大腦自動填補視野中的盲點）。這些機制被用來增強深度學習模型對抗對抗性攻擊的能力，並且不需要對現有的分類器進行重新訓練，從而減少了計算資源的消耗。

學習路徑

視覺系統基礎 → 深度學習基礎 → 對抗性攻擊與防禦 → 強化學習基礎 → 生物啟發計算 → SAFER-AiD框架

原文連結

點擊連結

14. 使用熱成像、預訓練深度學習模型與機器人平台偵測液體洩漏

摘要

本文介紹了一種即時液體洩漏偵測系統，該系統利用預訓練的深度學習模型，結合RGB和熱成像，來分類不同環境下的洩漏與非洩漏情境。透過一個平衡的二元數據集（4,000張圖片），我們的實驗展示了熱成像在推理速度、準確性和模型大小上的優勢。我們使用像VGG19和NasNetMobile這樣的輕量模型，達到了高達100%的準確率，其中熱成像模型在不同光照條件下表現得更快且更穩健。系統運行在消費級硬體（RTX 4080）上，推理時間低至44毫秒，模型大小不超過350 MB，突顯了其在安全至關重要的情境中的可部署性。實驗結果顯示，使用熱成像訓練的VGG19模型表現最佳。

導讀

這篇文章介紹了一種新型的液體洩漏偵測系統，該系統結合了熱成像技術和深度學習模型（如VGG19和NasNetMobile），這些模型已經預先訓練過。熱成像（利用紅外線檢測物體的熱量）在不同的光照條件下仍能保持高準確性和快速反應。這種技術可以在一般的電腦硬體上運行，使其適合用於需要高安全性的場所，如工業設施或公共場所。

學習路徑

基礎熱成像技術 → 深度學習基礎 → RGB影像處理 → 預訓練模型（如VGG19, NasNetMobile）→ 機器人應用 → 安全監控系統開發

原文連結

點擊連結

15. 使用AI自動化影片關鍵影格提取重新識別 $K=\{a\}$ $k=\{a\}$

摘要

準確識別和重新識別個別動物對於成功的野生動物群體監測至關重要。傳統方法，如鳥類的腿帶標記，既耗時又具侵入性。人工智慧的最新進展，特別是電腦視覺，為智慧保育和高效自動化提供了令人鼓舞的解決方案。本研究提出了一個獨特的流程，用於從紐西蘭受威脅的森林鸚鵡 $k=\{a\}$ $k=\{a\}$ （*Nes tor meridionalis*）的影片中提取高品質的關鍵影格。關鍵影格提取在人物重新識別中研究得較多，但在野生動物中的應用有限。通過在定制的飼料器上錄製的影片，我們提取關鍵影格並評估我們流程的重新識別性能。我們的無監督方法結合了YOLO和Grounding DINO的物體檢測、光流模糊檢測、DINOv2的圖像編碼和聚類方法來識別代表性的關鍵影格。結果顯示，我們提出的關鍵影格選擇方法能夠產生高準確度的 $k=\{a\}$ $k=\{a\}$ 重新識別影像集合，為未來在更具多樣性和挑戰性的環境中使用媒體的研究奠定了基礎。通過使用人工智慧和電腦視覺，我們的非侵入性和高效方法為識別 $k=\{a\}$ $k=\{a\}$ 個體提供了一個有價值的替代方案，從而改善了群體的監測。這項研究對於野生動物監測的新方法的開發做出了貢獻，並在生態學和保育生物學中具有應用。

導讀

這篇文章介紹了一種利用人工智慧（AI）和電腦視覺技術來識別紐西蘭的一種受威脅鸚鵡—— $k=\{a\}$ $k=\{a\}$ 。傳統上，識別動物需要給它們帶上標記，這不僅費時還可能對動物造成傷害。而這項研究利用了AI技術中的YOLO（You Only Look Once，一種物體檢測系統）和DINO（Deep Image Normalization and Optimization，深度圖像正規化和優化）等方法，從影片中提取出關鍵影格，從而準確識別個別的 $k=\{a\}$ $k=\{a\}$ 。這種方法不僅非侵入性，還非常高效，為野生動物的保護和監測提供了新的可能性。

學習路徑

生態學基礎 → 野生動物保護 → 電腦視覺基礎 → 物體檢測技術（YOLO） → 圖像編碼技術（DINO） → 無監督學習方法

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 價值狀態門控注意力：緩解Transformer中的極端詞元現象

摘要

基於Transformer架構的大型模型容易受到極端詞元現象的影響，例如注意力陷阱和價值狀態耗竭。這些問題會降低模型性能、量化保真度和可解釋性，源於模型學習到了一種低效的「無操作」行為，通過將注意力集中在接近零價值狀態的詞元上。在本文中，我們提出了價值狀態門控注意力（Value-State Gated Attention, VGA），這是一種簡單、專用且穩定的架構機制，通過直接打破這一循環來高效執行「無操作」注意力。VGA引入了一個可學習的、依賴數據的門控，直接從價值向量（V）計算，以調節輸出。通過對基礎梯度的理論分析，我們顯示出用自身函數對價值狀態進行門控比之前基於輸入嵌入的門控方法更有效，這創造了一條直接的調節途徑，使模型能夠根據詞元的價值表示壓制其貢獻。我們的實驗表明，VGA顯著減輕了注意力陷阱的形成，穩定了價值狀態的標準化，從而改善了性能、提高了量化保真度並增強了模型的可解釋性。

導讀

Transformer是一種常用於自然語言處理的模型架構，但它在處理極端詞元時會遇到問題，如注意力陷阱（模型過度關注某些詞元）和價值狀態耗竭（詞元的價值狀態接近零）。這篇文章提出了一種新的方法——價值狀態門控注意力（VGA），通過引入一個依賴數據的門控機制，來改善這些問題。VGA直接從價值向量計算門控，這比傳統方法更有效，因為它能更好地分離價值和注意力分數的更新。這樣，模型可以根據詞元的價值表示來調整其貢獻，從而提高模型的性能和可解釋性。

學習路徑

自然語言處理（NLP）→ Transformer架構 → 注意力機制（Attention Mechanism）→ 極端詞元現象 → 價值狀態門控注意力（VGA）

原文連結

點擊連結

17. 讓自我改進代理在測試時透過人類指導學習

摘要

大型語言模型（LLM）代理在規則和所需領域知識經常變化的環境中，如合規性檢查和用戶風險篩查，常常面臨困難。目前的方法，如離線微調和標準提示，因無法在實際操作中有效適應新知識而顯得不足。為了解決這個問題，我們提出了自適應反思互動代理（ARIA），這是一個專門設計的LLM代理框架，旨在測試時持續學習更新的領域知識。ARIA透過結構化的自我對話評估自身的不確定性，主動識別知識缺口，並向人類專家請求針對性的解釋或更正。然後，它系統地更新內部的、帶有時間戳的知識庫，透過比較和澄清查詢來檢測和解決衝突或過時的知識。我們在TikTok Pay的現實客戶盡職調查姓名篩查任務以及公開的動態知識任務上評估ARIA。結果顯示，相較於使用標準離線微調和現有自我改進代理的基準，ARIA在適應性和準確性上有顯著提高。ARIA已部署在擁有超過1.5億月活躍用戶的TikTok Pay中，證實了其在快速變化環境中操作的實用性和有效性。

導讀

這篇文章探討了一種名為自適應反思互動代理（ARIA）的新方法，旨在解決大型語言模型（LLM）在快速變化環境中適應新知識的挑戰。傳統方法如離線微調（offline fine-tuning）和標準提示（standard prompting）常常無法在實際操作中有效應對知識更新。ARIA通過自我對話來評估不確定性，並向人類專家請求幫助，從而持續更新其知識庫。這種方法在TikTok Pay的應用中顯示出其在適應性和準確性上的優勢。

學習路徑

自然語言處理（NLP）→ 大型語言模型（LLM）→ 機器學習自適應系統 →
自適應反思互動代理（ARIA）→ 實時知識更新技術

原文連結

點擊連結

18. 第三季度製藥收益前的三大問題

摘要

過去幾個月的市場動能已經鞏固了人們的希望，即生技行業的熊市最壞時期已經過去，這激勵了那些多年間一直抱持謹慎樂觀態度的行業內部人士。隨著第三季度製藥公司財報即將發布，投資者和分析師關注的焦點集中在幾個關鍵問題上：這些公司能否維持增長勢頭，如何應對市場不確定性，以及新興技術和產品的潛力如何影響未來的收益。

導讀

這篇文章討論了製藥行業在第三季度財報發布前的三個重要問題。首先，市場動能（市場價格和交易量的變化趨勢）顯示出生技行業可能已經度過了最糟糕的熊市（市場下跌期）。其次，投資者和分析師關心製藥公司能否在不確定的市場環境中保持增長。最後，新興技術（如基因療法和mRNA疫苗）和新產品的潛力被視為影響未來收益的重要因素。

學習路徑

生物技術基礎 → 製藥行業概論 → 市場動能分析 → 熊市與牛市的區別 → 投資分析基礎 → 新興技術在製藥中的應用

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

19. FDA 2025年新藥批准數量或創新低

摘要

美國食品藥品監督管理局（FDA）在2025年的新藥和生物製品申請批准數量可能會創下自2022年以來的新低。儘管如此，仍有超過十幾家公司在等待監管機構對其新分子實體（New Molecular Entities, NMEs）的決定。

導讀

FDA（美國食品藥品監督管理局）負責審核和批准新藥和生物製品的上市申請。新分子實體（NMEs）是指具有新化學結構的藥物，通常代表著創新和潛在的治療突破。儘管有多家公司在等待批准，但2025年的批准數量可能會是自2022年以來的最低點，這可能反映出審核過程的嚴格性或申請數量的減少。

學習路徑

藥物研發基礎知識 → FDA的角色和職能 → 新分子實體（NMEs）的定義和重要性 → 藥物審批過程 → 生物製品與藥物的區別 → 當前藥物審批趨勢

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

20. FDA對Novo Nordisk位於印第安納的問題工廠給予OAI分類

摘要

美國食品藥品監督管理局（FDA）對Novo Nordisk位於印第安納州布盧明頓的工廠發出「官方行動指示」（official action indicated, OAI）分類。這一決定是在兩家生物技術公司因該工廠相關問題收到完整回應信（complete response letters）後做出的。其中一家受到監管延遲影響的公司是Scholar Rock。

導讀

美國食品藥品監督管理局（FDA）最近對Novo Nordisk在印第安納州的生產設施進行了審查，並給予該設施「官方行動指示」（OAI）分類。這意味著該設施存在需要立即解決的問題，否則可能會面臨法律行動或其他制裁。這一決定影響了兩家依賴該設施的生物技術公司，其中之一是Scholar Rock，他們的產品上市時間可能因此被推遲。

學習路徑

生物技術基礎 → 生物製藥生產過程 → FDA監管流程 → 完整回應信（Complete Response Letter）→ 官方行動指示（OAI）分類

原文連結

點擊連結

白鷗 x 噢
Daily Bio-Fun



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. MODE：使用動態專家混合學習複雜系統的組合表徵

摘要

生命科學中的動態系統通常由重疊的行為模式的複雜混合組成。細胞亞群可能會從循環動態轉向平衡動態，或分支朝向不同的發展命運。這些模式之間的轉換可能顯得噪聲且不規則，對於假設局部平滑動態的傳統流動模型技術構成嚴峻挑戰。為了解決這一挑戰，我們提出了MODE（動態專家混合），這是一種圖形建模框架，其神經閘機制將複雜動態分解為稀疏且可解釋的組件，從而實現行為模式的無監督發現以及跨模式轉換的準確長期預測。關鍵是，由於我們框架中的代理可以跳轉到不同的控制法則，MODE特別適合於上述噪聲轉換。我們在來自計算生物學的合成和真實數據集上評估我們的方法。首先，我們在使用合成動態快照數據的無監督分類任務上系統地基準測試MODE，包括在噪聲和少樣本設置中。接下來，我們展示了MODE如何在模擬細胞生物學中關鍵循環和分支過程的挑戰性預測任務中取得成功。最後，我們將我們的方法應用於人類單細胞RNA測序數據，並顯示它不僅能區分增殖和分化動態，還能預測細胞何時會承諾其最終命運，這是計算生物學中的一個關鍵挑戰。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法，稱為MODE（動態專家混合），用於分析生命科學中的動態系統。這些系統通常由多種行為模式組成，例如細胞的循環（重複的過程）和分化（細胞發展成不同類型的過程）。傳統的方法難以處理這些系統中的噪聲和不規則性，而MODE透過一種稱為神經閘機制的技術，將複雜的動態分解成易於理解的部分。這不僅幫助識別不同的行為模式，還能準確預測系統的長期變化。特別是在細胞生物學中，MODE能夠預測細胞的最終命運，這對於研究細胞如何發展和分化非常重要。

學習路徑

細胞生物學 → 動態系統 → 神經網絡 → 機器學習 → 計算生物學 → 單細胞RNA測序

原文連結

點擊連結

22. 使用動態專家混合模型學習複雜系統的組合表示

摘要

生命科學中的動態系統通常由複雜且重疊的行為模式組成。細胞亞群可能會從循環動態轉變為平衡動態，或朝向不同的發展命運分支。這些模式之間的轉換可能顯得雜亂無章，對於假設局部平滑動態的傳統流動模型技術來說，是一項嚴峻的挑戰。為了解決這一挑戰，我們提出了MODE（動態專家混合模型），這是一種圖形建模框架，其神經閘機制將複雜動態分解為稀疏且可解釋的組件，從而實現行為模式的無監督發現以及跨模式轉換的準確長期預測。關鍵在於，我們的框架中的代理可以跳轉到不同的治理法則，這使得MODE特別適合於上述噪聲轉換。我們在計算生物學的合成和真實數據集上評估了我們的方法。首先，我們在使用合成動態快照數據的無監督分類任務中系統地對MODE進行基準測試，包括在噪聲大、樣本少的情況下。接下來，我們展示了MODE如何在模擬細胞生物學中關鍵循環和分支過程的挑戰性預測任務中取得成功。最後，我們將我們的方法部署在人類單細胞RNA測序數據上，顯示其不僅能區分增殖和分化動態，還能預測細胞何時會承諾其最終命運，這是計算生物學中的一個關鍵挑戰。

導讀

這篇文章介紹了一種新方法，名為MODE（動態專家混合模型），用於分析生命科學中的複雜動態系統。傳統的模型通常假設系統行為是平滑的，但在現實中，系統的行為可能會突然改變，這會產生噪聲。MODE使用一種神經閘機制（類似於大腦中的神經元開關）來將複雜的系統行為分解成較小的、可解釋的部分，這樣可以更好地預測系統的長期行為。這對於研究細胞如何從增殖狀態轉變為分化狀態，或者預測細胞的最終命運非常有用。

學習路徑

數學基礎 → 微積分 → 線性代數 → 動態系統 → 神經網絡 → 機器學習 → 生物信息學 → 計算生物學 → 單細胞RNA測序分析

原文連結

點擊連結